Návod na použitie pre aplikáciu Doplnok dávky

Mgr. Radoslav Paučo, PhD. (ÚVN SNP Ružomberok FN)
paucor@uvn.sk
30.3.2024

Aplikácia umožňuje nájsť vhodnú veľkosť navýšenia a/alebo pridania dávky na frakciu ako kompenzáciu vymeškaných dní v kurze rádioterapie. Základom je výpočet biologicky ekvivalentnej dávky (BED) pre predpísaný (ideálny) kurz, ktorá slúži ako referenčná hodnota, a ktorú sa snažíme zachovať alebo sa k nej čo najviac priblížiť s ohľadom na nechcené zvýšenie BED na zdravé tkanivá (OARs). Pridávanie frakcií by v manažmente vymeškaných dní rádioterapie malo byť až poslednou voľbou. Ideálne by sme sa mali snažiť zachovať pôvodný počet dní kurzu, tak ako to bolo zamýšľané lekárom pri predpise rádioterapie [UK Guidelines (2019)].

Vychádzajúc z lineárne kvadratického modelu, zahŕňajúceho (akcelerovanú) repopuláciu nádorových buniek, môžeme definovať BED na tumor ako [Dale et al. (2002), UK Guidelines (2019); Basic Clinical Radiobiology | Michael C. Joiner, Albert J. van der Kog (2019) – kapitola 10; Dale et al. (2024)]:

$$\boldsymbol{BED = Nd \times \left[1 + \frac{d}{\alpha/\beta}\right] - K \times \left(T - T_{delay}\right)}$$

kde N je počet frakcií kurzu rádioterapie, d je veľkosť dávky na frakciu, parameter α/β je parameter vyjadrujúci citlivosť tkaniva na frakcionáciu, T_{delay} je čas nástupu akcelerovanej repopulácie nádorových buniek (typicky 4 týždne po začiatku rádioterapie) a parameter *K* vyjadruje rýchlosť repopulácie v jednotkách BED/deň. Jednotky BED sa v literatúre s obľubou uvádzajú aj ako $Gy_{\alpha/\beta}$, kde α/β použijeme pre konkrétne tkanivo, pre ktoré BED počítame. Nejedná sa ale o klasické (fyzikálne) Graye, škála BED nie je lineárna, ale lineárne-kvadratická.

Pre neskoro reagujúce tkanivá (LRTs/OARs) uvažujeme K = 0, a teda BED pre OARs vyjadríme ako:

$$\boldsymbol{BED = Nd \times \left[1 + \frac{d}{\alpha/\beta}\right]}.$$

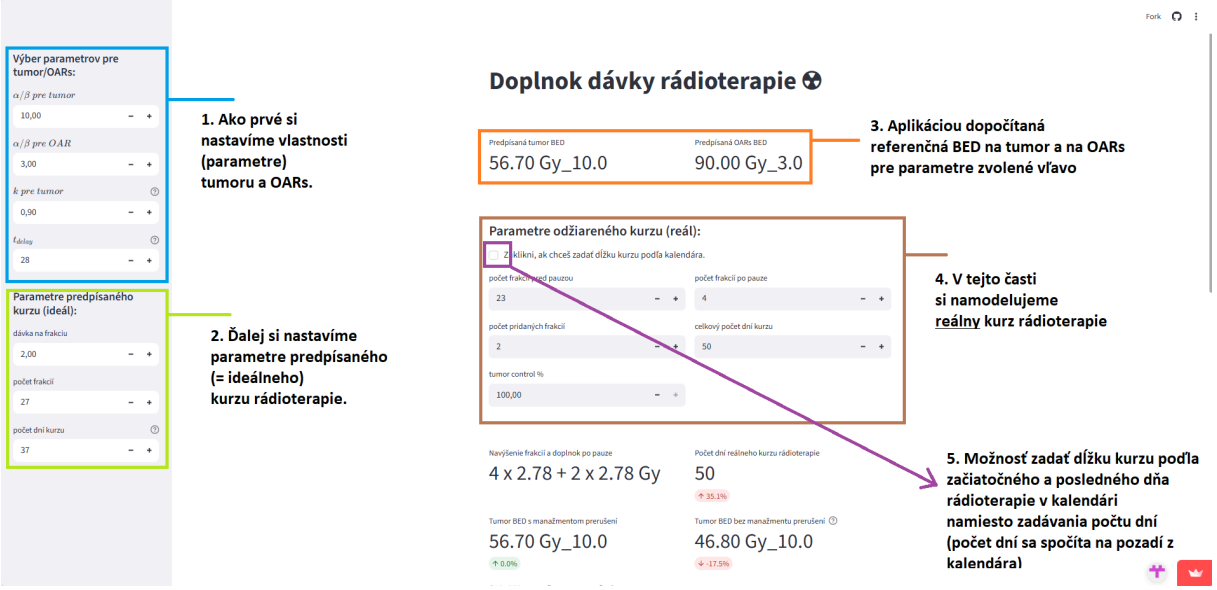
Ekvivalentne k BED by sme mohli biologickú dávku definovať cez ekvivalentnú dávku v 2 Gy - EQD2. Takáto hodnota by aj bola v klinickej praxi intuitívnejšia ako BED, ale celý formalizmus by sa skomplikoval [Dale et al. (2024)]. Preto sme v prvej verzii aplikácie zvolili BED namiesto EQD2. V budúcich verziách aplikácie sa pravdepodobne objavia obe charakteristiky – BED a aj EQD2.

Aplikácia je prístupná na webovej stránke https://doplnok-davky.streamlit.app. Aplikácia sa po určitej dobe nečinnosti uspí. Ak je v spavom režime, treba ju zobudiť tlačidlom “Yes, get this app back up!”. Aplikácia sa po pár sekundách znova naštartuje.

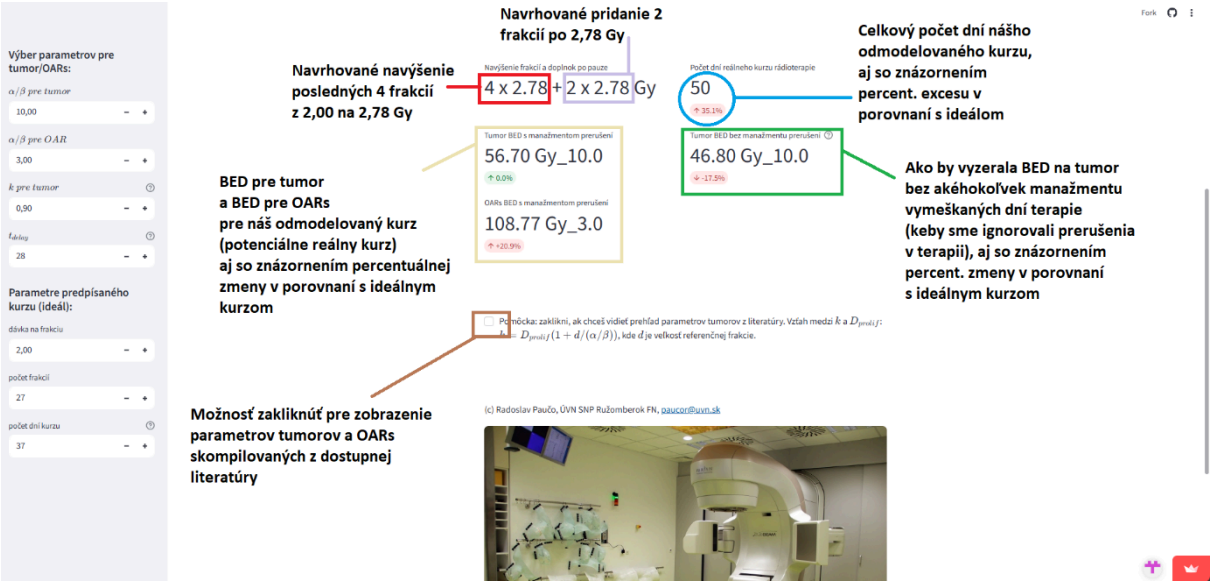
Aplikácia je napísaná v programovacom jazyku python a samotné webové rozhranie je vytvorené pomocou frameworku streamlit. Zdrojový kód sa dá nájsť tu - aplikáciu je teda možné spustiť aj na lokálnom počítači podľa návodu v README.md.

Aplikácia hľadá riešenie (d) prvej kvadratickej rovnice z predošlej strany za predpokladu zachovania predpísaného BED na tumor.

Preview jednotlivých ovládacích prvkov v aplikácii



Obrázok 1



Obrázok 2

Defaultný príklad, ktorý sa zobrazuje v aplikácii pri každom jej reloade je príklad pacienta s veľmi agresívnou formou tumoru krku a navyše s veľkou naakumulovanou prestávkou v terapii. Vidíme, že navýšenie a pridanie frakcií je v tomto prípade pomerne extrémne.

Aké parametre tkanív zvoliť?

Proliferačný parameter k, možnosť napr. použiť trojstupňovú stupnicu (konzervatívnu):

- k = 0.1 – málo agresívne tumory (bežne prostata)
- k = 0.3 – stredne agresívne tumory
- k = 0.6 – agresívnejšie tumory

Podobnú metodiku pre odhad stupňa agresivity si možno dohodnúť s lekármi.

Pre agresívnejšie CA hlavy a krku v literatúre nájdeme k na úrovni až k ≈ 0.9 $Gy_{\alpha/\beta}$ / deň (napr. Dale et al. 2002). Pre OARs predpokladáme k = 0.

Frakcionačná (ne)citlivosť α/β, pre hrubé výpočty sa bežne používa:

- tumor α/β = 10
- OAR α/β = 3

Z pomocnej tabuľky s parametrami v aplikácii ale vidíme, že mnohé tumory sa skôr svojou citlivosťou podobajú na OARs. Napríklad:

- CA prsník α/β = 3.5
- CA hltan α/β = 4.9
- CA prostata α/β = 2.7

Čas nástupu zrýchlenej repopulácie T_{delay}, bežne sa používa hodnota 4 týždne – 28 dní (UK Guidelines 2019). Zo skompilovanej literatúry ale vidíme, že napr. pre prostatu máme stredný odhad T_{delay} = 52 dní, a teda pre väčšinu bežných prípadov CA prostaty nemá zmysel akcelerovanú repopuláciu uvažovať, muselo by sa jednať o veľmi dlhé pauzy v terapii.

Konkrétne príklady použitia aplikácie

Pr. 1: Pacientka s CA prsníka s predpísanou terapiou 25x2 Gy na celý prsník a následne 4x2.5 Gy na lôžko nádoru. Pacientka začala terapiu v pondelok, ideálny počet dní za ktorý sa mala prvá časť kurzu odžiariť je teda 33 dní. Pacientka ale po absolvovaní 20 frakcií terapiu prerušila a 1 deň vynechala, čo má za následok, že celá prvá časť kurzu sa tým predĺži z plánovaných 33 dní na 36 dní (36 - 33 = 3 = vynechaný deň + víkend), ak už k žiadnym ďalším prerušeniam nedôjde.

V ľavej hornej časti obrazovky si zvolíme parametre pre tumor a OARs:

- α/β pre tumor: 3.5
- α/β pre OARs (generické): 3.0
- k pre tumor: 0.6 $Gy_{3.5}$/d
- T_{delay} pre tumor: 28 dní

V ľavej dolnej časti si zvolíme parametre predpísaného (ideálneho) terapeutického kurzu:

- dávka na frakciu: 2 Gy
- počet frakcií: 25
- počet dní kurzu: 33

V strednej časti obrazovky hore nám aplikácia reportuje BED na tumor a OARs, ktoré sa vzťahujú na predpísaný (ideálny) kurz. Pozri obrázok 3.

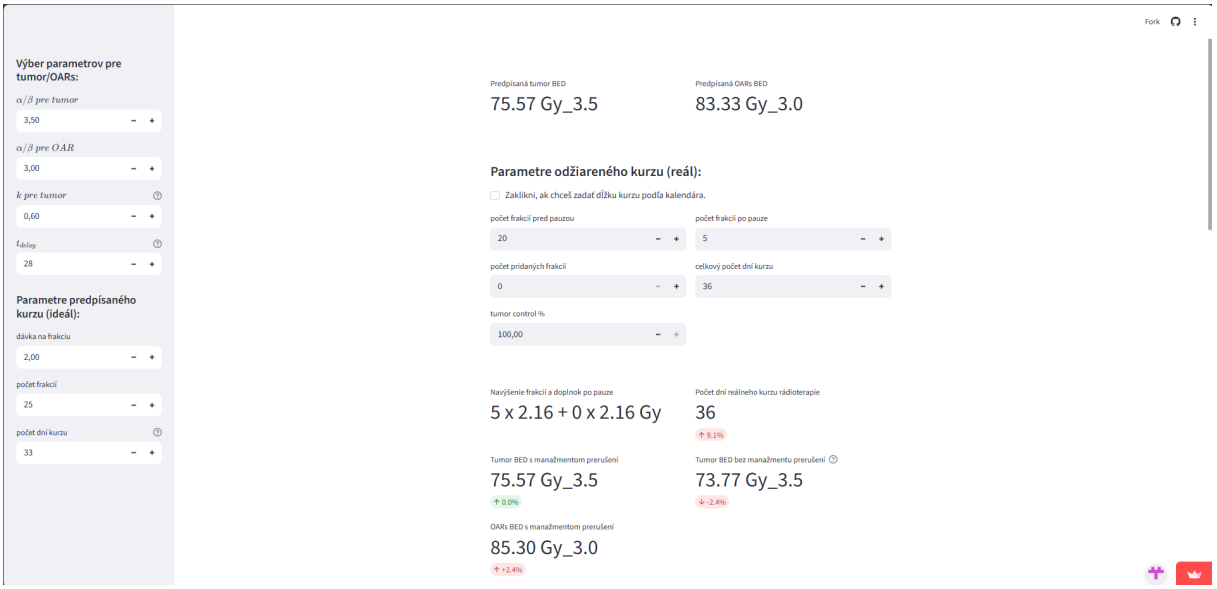
V strednej časti obrazovky nižšie si odsimulujeme náš reálny prípad aj s potenciálnym riešením problému, ktorý nám vznikol prestávkou v terapii. Pred pauzou sme odžiarili 20 frakcií, po pauze nám zostáva 5 frakcií, ktoré je možné ešte navýšiť. Nechceme pridávať žiadne bonusové frakcie – zvolíme *počet pridaných frakcií* = 0. Zvolíme reálny počet dní kurzu, čo je 36.

Ak by sme pridávali celé frakcie, musíme tieto pridané frakcie zohľadniť v celkovom počte dní kurzu.

Záleží na tom kedy pauza nastala alebo či bola pauza len jedna alebo ich bolo viacero? Nie, záleží len na tom o koľko dní sa natiahol celý kurz oproti predpísanému (a aj to len v prípade, ak kurz trvá dlhšie ako T_{delay}) a koľko frakcií nám zostáva na to, aby sme ich mohli navýšiť a kompenzovať tak pokles BED na tumor.

V strednej časti obrazovky ešte nižšie vidíme výsledok nášho snaženia. Aplikácia navrhuje navýšiť posledných 5 frakcií na 2.16 Gy. Keďže nepridávame žiadnu frakciu navyše, aplikácia to zobrazí ako 5 x 2.16 + 0 x 2.16 Gy, t.j. 5 navýšených a 0 pridaných frakcií. Zároveň sa dozvieme, že takto dodržíme predpísané BED na tumor na 100%, ale je to na úkor zvýšenia BED na OARs, ktorá narastie o 2.4%. Tiež vidíme, že celková dĺžka kurzu narástla o 9.1%, a ak by sme neurobili nič, BED na tumor by nám kleslo o 2.4%.

Parameter – *tumor control %* - nám umožňuje zmierniť navýšenie BED na OARs a zároveň zmenšiť veľkosť navýšenej/pridanej frakcie, ak sa uspokojíme s nižším BED na tumor. Napr. *tumor control* navolené na 99% znamená, že sa uspokojíme s 0.99-násobkom predpísaného (ideálneho) BED na tumor.



Obrázok 3

Pr. 2: Pacient s CA krku s predpísanou terapiou 27x2 Gy. Ideálny počet dní za ktorý sa mal kurz odžiariť je v tomto prípade 37. Počas Vianoc však došlo k prerušeniam v terapii a celková dĺžka kurzu sa nimi natiahne na 48 dní. Zostávajú nám 4 frakcie, kde vieme robiť kompenzáciu stratenej BED na tumor. Prípadne vieme pridať celé frakcie nad rámec predpísaných, čo sa ale odrazí na ďalšom predĺžení kurzu.

V ľavej hornej časti obrazovky si zvolíme parametre pre tumor a OARs:

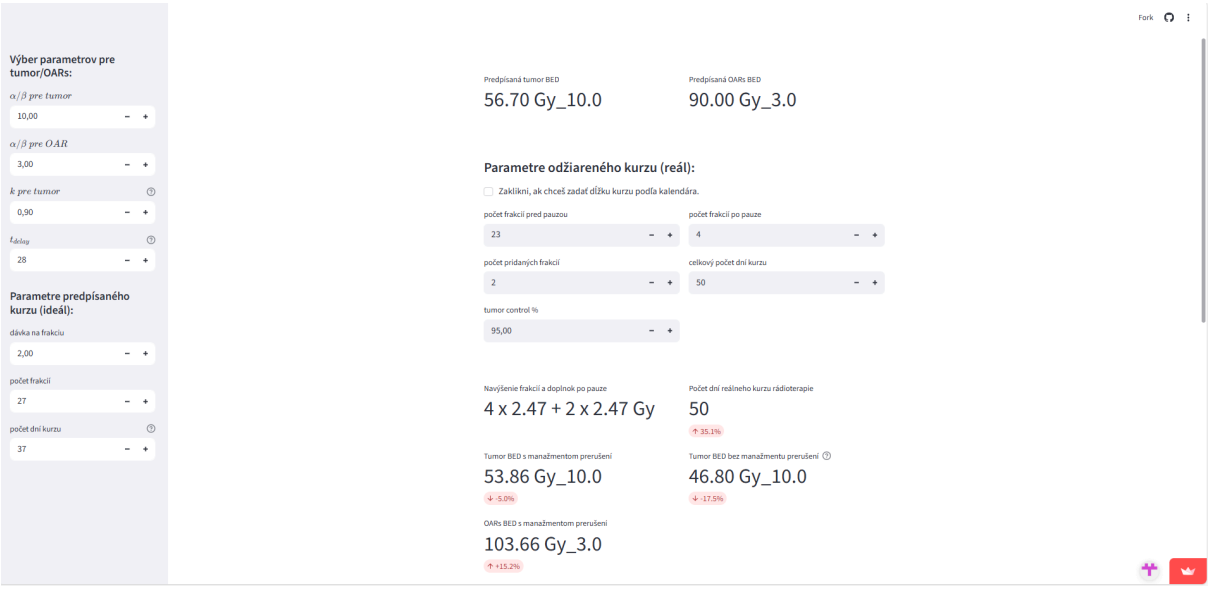
- α/β pre tumor: 10
- α/β pre OARs (generické): 3.0
- k pre tumor: 0.9 Gy_{10}/d
- T_{delay} pre tumor: 28 dní

V ľavej dolnej časti si zvolíme parametre predpísaného (ideálneho) terapeutického kurzu:

- dávka na frakciu: 2 Gy
- počet frakcií: 27
- počet dní kurzu: 37

Pomerne veľká hodnota parametra *k* a značné predĺženie kurzu znamenajú, že sme stratili veľkú časť BED. To reportuje aj samotná aplikácia – bez manažmentu prerušenia stratíme 17.5% predpísanej BED na tumor.

Na obrázku 4 vidíme príklad toho ako používať aplikáciu. Postupným experimentovaním sme zvolili možnosť navýšiť posledné 4 frakcie a pridať ďalšie 2 navyše. To znamená, že celkový počet dní terapie sa zvýši na 50. Pre prípad, že chceme zachovať aspoň 95% predpísanej BED na tumor musíme posledné štyri frakcie navýšiť na 2.47 Gy a pridať 2 bonusové frakcie 2.47 Gy. BED na OARs sa v tomto prípade navýši o 15.2%. Jedná sa len o hrubý odhad, ktorý vôbec nijako nezohľadňuje geometriu konkrétneho prípadu. Najpresnejší dopad na OARs získame až zohľadnením navýšenej a pridanej dávky v plánovacom softvéry, kde si musíme odsledovať OARs dose volume histogramy s vyššou celkovou dávkou.



Obrázok 4